



Introducción a las bases de datos: Conceptos fundamentales y herramientas iniciales

Bienvenido a Base de Datos I, donde exploraremos los conceptos esenciales de la gestión de bases de datos, ideal para principiantes que se adentran en este fascinante campo. Este curso lo guiará a través del viaje desde los conceptos básicos de datos hasta la creación y gestión de sus propias bases de datos.

Agenda del curso

Fundamentos

Datos vs. Información

Evolución del almacenamiento de datos

Conceptos básicos de bases de datos

Sistemas de bases de datos

¿Qué es una base de datos?

Sistemas de gestión de bases de datos

Componentes clave

Habilidades prácticas

Trabajar con XAMPP

Usar MySQL Workbench

Crear tu primera base de datos

A lo largo de este curso, equilibraremos los conceptos teóricos con actividades prácticas para garantizar que desarrolles tanto la comprensión como las habilidades prácticas.

Datos vs. Información: Comprendiendo la diferencia

Datos

Hechos brutos y sin procesar representados simbólicamente:

- "25"
- "Ana"
- "Paraná"

Los datos por sí solos carecen de contexto y significado específico.

Información

Datos procesados con contexto y significado:

- "Ana tiene 25 años"
- "Ana vive en Paraná"

La información proporciona valor y puede utilizarse para la toma de decisiones.

La transformación de datos a información es un proceso fundamental en la gestión de bases de datos y los sistemas de información.

Evolución del almacenamiento de datos

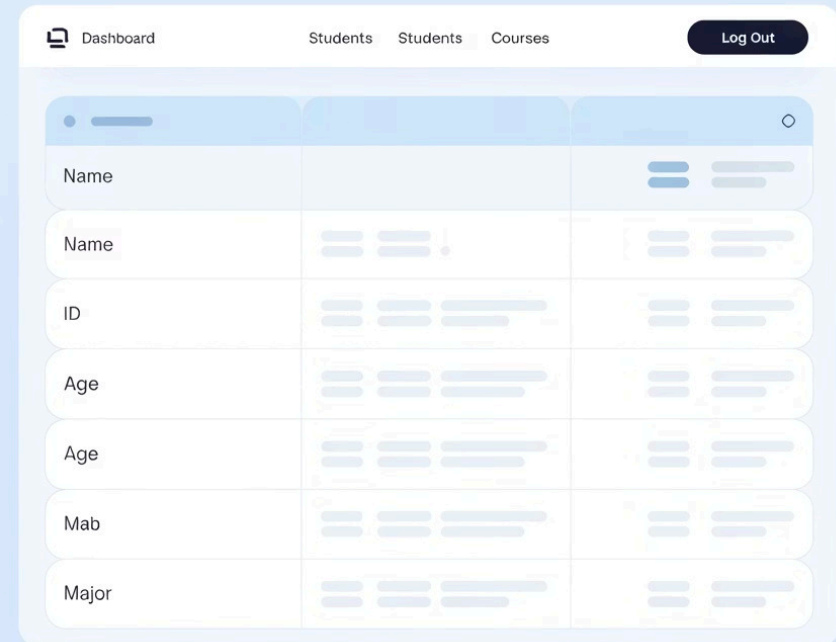


¿Qué es una base de datos?

Una **base de datos** es una colección organizada de datos relacionados que se almacena y se accede a ella electrónicamente para facilitar la recuperación, la manipulación y la actualización.

Características clave:

- Organización estructurada
- Almacenamiento persistente
- Soporte para múltiples usuarios
- Mecanismos de integridad de datos
- Capacidades de consulta



The image shows a screenshot of a web application dashboard. At the top, there is a navigation bar with a 'Dashboard' link, two 'Students' links, a 'Courses' link, and a 'Log Out' button. Below the navigation bar, there is a table with 7 rows and 3 columns. The first row is a header row with the following labels: 'Name', 'Name', and 'ID'. The subsequent rows contain placeholder data represented by horizontal bars. The table is styled with a light blue header and a light gray body. The background of the entire image is a light blue gradient.

Name	Name	ID

Una tabla de base de datos de estudiantes simple que muestra cómo se organizan los datos en filas (registros) y columnas (campos).

Las bases de datos son más que simples colecciones de datos: son sistemas diseñados para la gestión y recuperación eficiente de datos.

Sistemas de gestión de bases de datos (DBMS)

Un **sistema de gestión de bases de datos** es un software que permite a los usuarios crear, mantener y acceder a bases de datos.



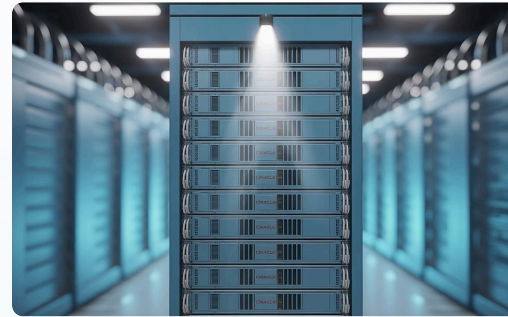
MySQL

RDBMS de código abierto popular para aplicaciones web y proyectos de tamaño pequeño a mediano.



PostgreSQL

RDBMS avanzado de código abierto con un fuerte cumplimiento de los estándares SQL y tipos de datos complejos.



Oracle

RDBMS de nivel empresarial ampliamente utilizado en grandes corporaciones y aplicaciones de misión crítica.



SQL Server

Oferta de RDBMS de Microsoft con una fuerte integración con Windows y otros productos de Microsoft.

Funciones clave de un DBMS

Almacenamiento y recuperación de datos

Almacena datos de manera eficiente y permite a los usuarios recuperarlos a través de consultas.

Integridad de los datos

Garantiza la precisión y coherencia de los datos a través de restricciones y reglas de validación.

Seguridad de los datos

Controla el acceso a los datos a través de sistemas de autenticación y permisos.

Gestión de transacciones

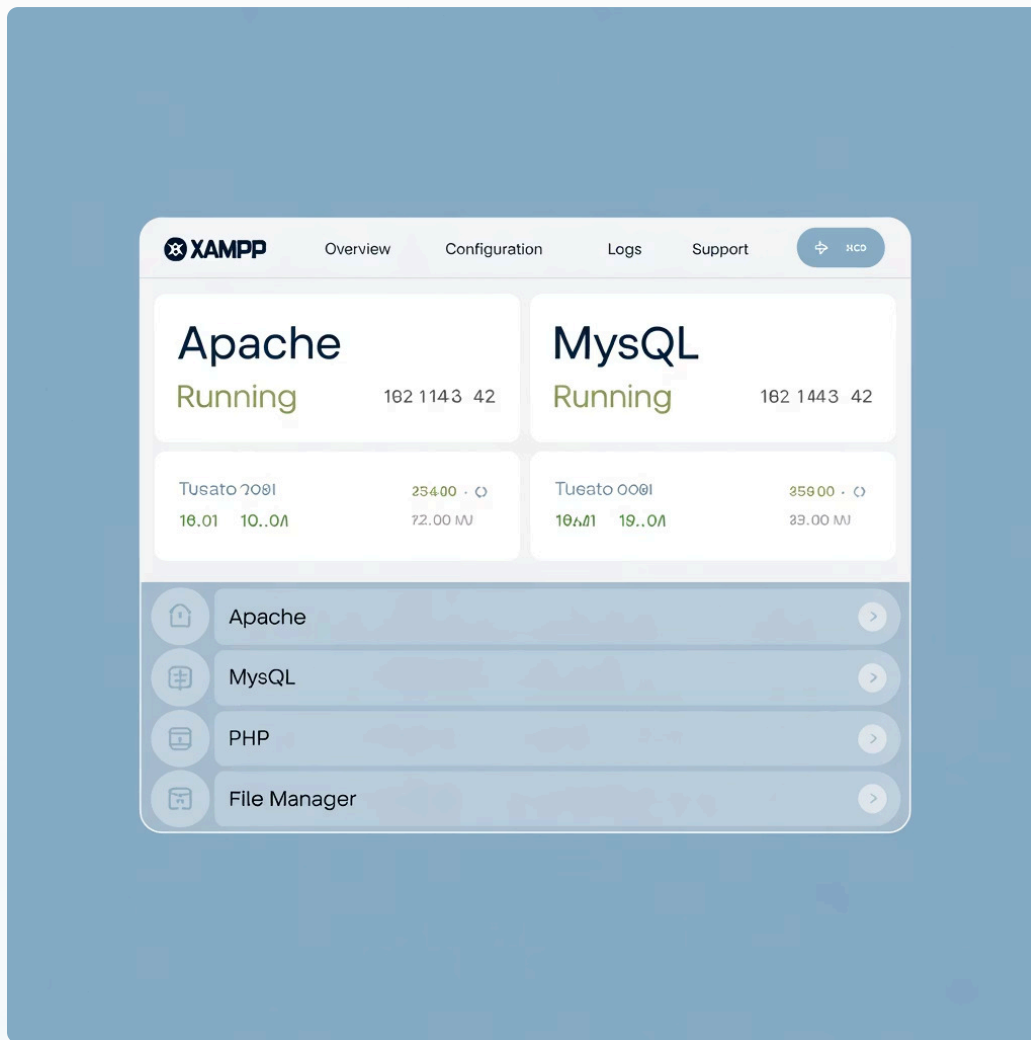
Garantiza que las operaciones de la base de datos se realicen de manera fiable como unidades de trabajo atómicas.

Control de concurrencia

Gestiona el acceso simultáneo de varios usuarios sin corrupción de datos.

El software DBMS gestiona todas las tareas complejas que serían difíciles o imposibles de gestionar con sistemas de archivos simples.

Herramientas que usaremos en este curso



XAMPP

Un paquete fácil de instalar que incluye:

- Servidor web Apache
- Servidor de base de datos MySQL
- Intérprete de PHP
- Interfaz web phpMyAdmin

Perfecto para crear un entorno de desarrollo local en tu computadora.



MySQL Workbench

Una herramienta visual de diseño y administración de bases de datos que ofrece:

- Desarrollo de SQL
- Modelado de bases de datos
- Administración del servidor
- Utilidades de migración de datos

Interfaz fácil de usar tanto para principiantes como para usuarios experimentados.

¿Por qué estudiar bases de datos?

1 Base de las aplicaciones modernas

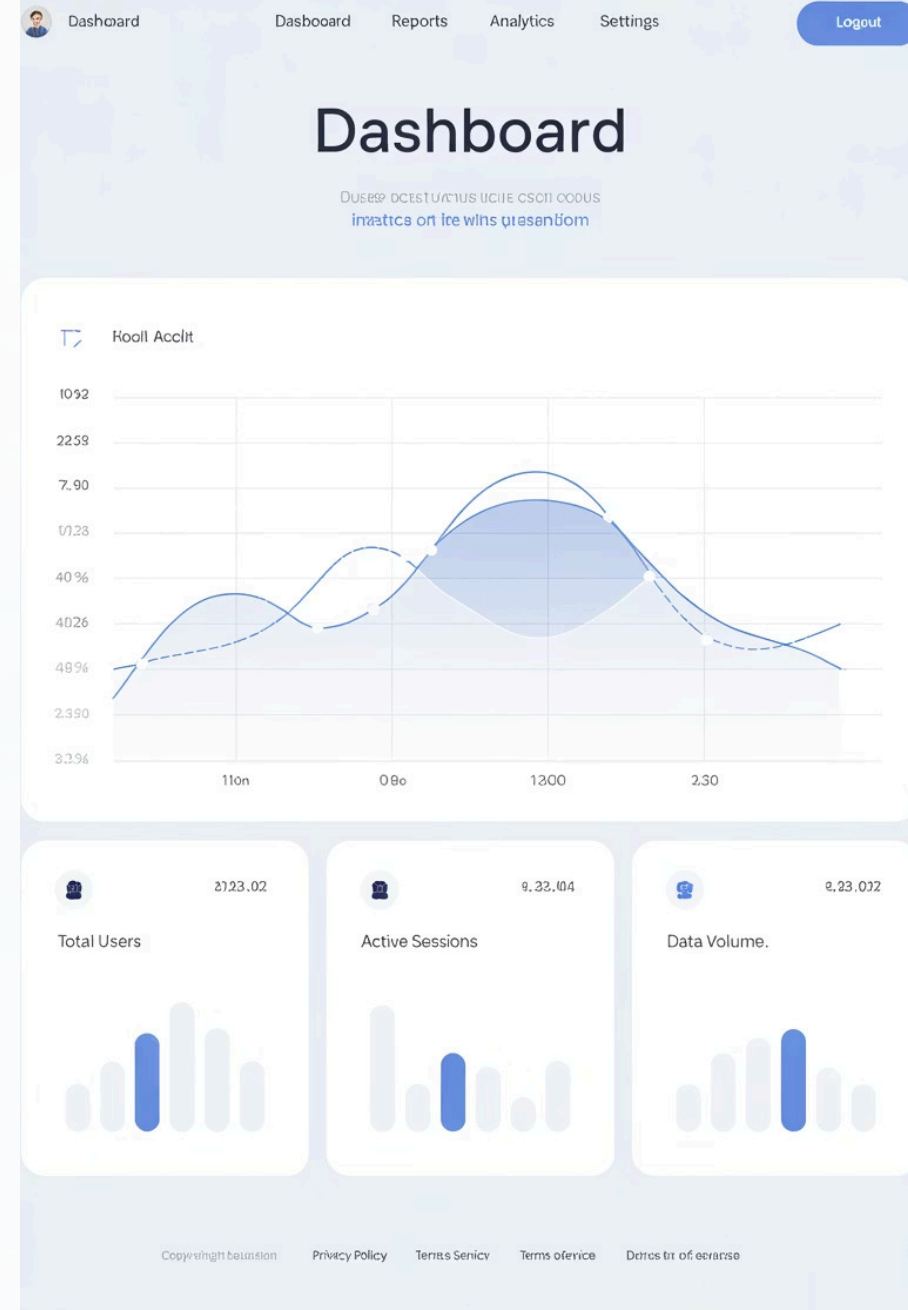
Casi todas las aplicaciones, desde las plataformas de redes sociales hasta los sitios de comercio electrónico, dependen de las bases de datos para almacenar y recuperar información.

2 Toma de decisiones basada en datos

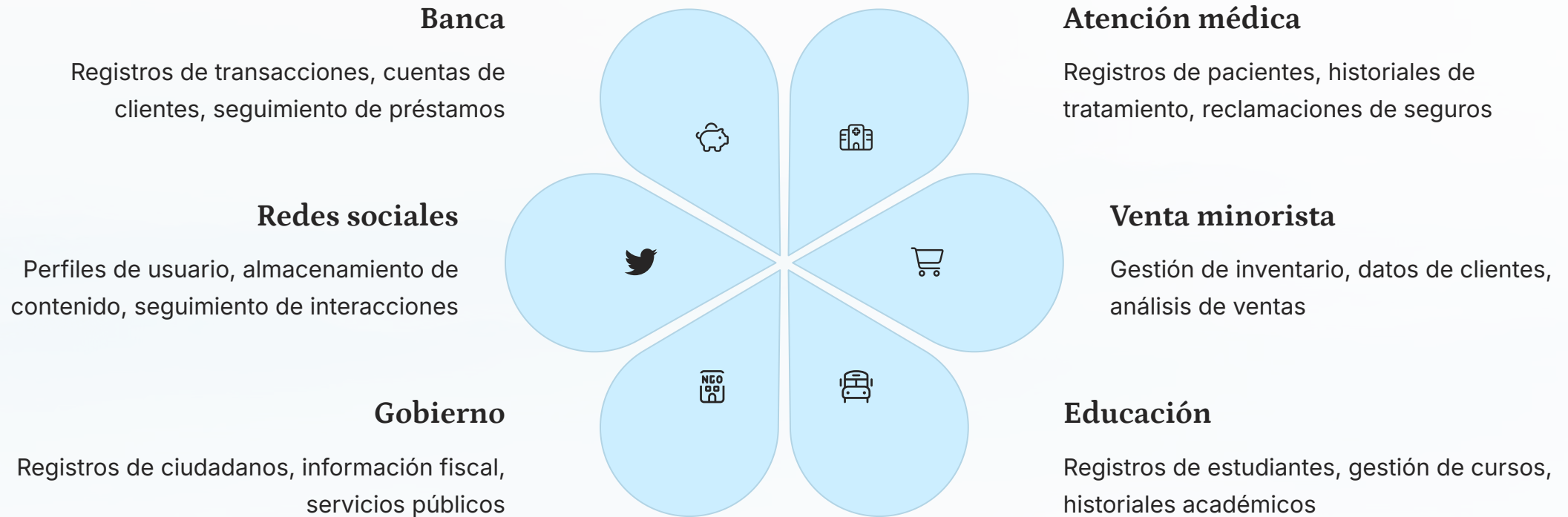
Las organizaciones basan cada vez más sus decisiones en el análisis de datos, lo que convierte la experiencia en bases de datos en una habilidad valiosa.

3 Oportunidades profesionales

Los administradores, analistas y desarrolladores de bases de datos tienen una gran demanda en todas las industrias, con salarios competitivos.



Industrias que dependen de las bases de datos



Terminología básica de bases de datos

Tabla

Una estructura que organiza los datos en filas y columnas, similar a una hoja de cálculo. Cada tabla normalmente representa un solo tipo de entidad (p. ej., estudiantes, cursos).

Registro (Fila)

Una sola entrada en una tabla que contiene todos los datos sobre una instancia de la entidad (p. ej., información sobre un estudiante específico).

Campo (Columna)

Una sola pieza de datos dentro de un registro, que representa un atributo de la entidad (p. ej., nombre del estudiante, número de identificación, fecha de inscripción).

Clave principal

Un campo o combinación de campos que identifica de forma única cada registro en una tabla (p. ej., número de identificación del estudiante).

Representación visual de los conceptos de la base de datos

En esta tabla de estudiantes de ejemplo:

- La **tabla** se llama "Estudiantes"
- Cada **fila** representa a un estudiante (un registro)
- Las **columnas** representan atributos como ID, nombre, edad y especialidad (campos)
- La **clave principal** es la columna ID del estudiante, que identifica de forma única a cada estudiante

Esta organización estructurada permite el almacenamiento y la recuperación eficientes de la información de los estudiantes.

Paddents			Pna Codi
Students	Defol P/gtt Bctfriesceied	Calclndaly ACStung	Detis Becltnlie
Pfai/vstany Iesalsae Peteriseb	Baily biadle ulc Oateled	Pia Cardea Cac	Baca E2.8030
AscieMoter Palu #sits Prea0a Oaly 990	Patie Cviaat Kcbicie Meamien Beoxe rlioaetl	Paie Crdat Psaasadaust 829	Pirnas DeE9de 299800
Dalne Sinal Dacnanabadlacbet Daly 990	Pipeobibot Meoerrie Pegher Bely 100	Paie Nloal Peoteriay D2908	Dcjs DeE9at 21.2039
Patee Saant Depie Oy ceueuc Daly 160	Pras Bnter Deape RS Pttrek Pety 030	Pclawintied Datuey P9009	Dooat DeE9at 21.3900
Petse Ouyet Deieevig' Pteat Kfor Reecr Barfy Decl 9.80	Patie Sbiery Detssfigoyekier Pesscoy Bnet Pali-4502	Ceeis Potet Maly Dass 692	Pester BeE9at Restieg 81

Más terminología de bases de datos

Relación

Una conexión definida entre tablas. Por ejemplo, un estudiante puede estar inscrito en varios cursos.

Clave externa

Un campo que enlaza a una clave primaria en otra tabla, estableciendo una relación entre las tablas.

Consulta

Una solicitud de datos o información de una base de datos, usualmente escrita en SQL.

Índice

Una estructura de datos que mejora la velocidad de las operaciones de recuperación de datos en una tabla.

Esquema

La estructura general de una base de datos, que define sus tablas, campos, relaciones y restricciones.

Transacción

Una secuencia de operaciones realizadas como una sola unidad de trabajo lógica.

Estos conceptos forman la base del diseño de bases de datos relacionales y se explorarán en detalle a lo largo del curso.

Tipos de bases de datos



Bases de datos relacionales

Organizan los datos en tablas con relaciones entre ellas. Utiliza SQL para las consultas.

Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server



Bases de datos NoSQL

Almacenan datos en formatos flexibles como documentos, pares clave-valor o gráficos.

Ejemplos: MongoDB, Redis, Neo4j, Cassandra



Almacenes de datos

Optimizados para el análisis y la generación de informes sobre grandes volúmenes de datos históricos.

Ejemplos: Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake

Nuestro curso se centrará principalmente en las bases de datos relacionales, el tipo más utilizado para las aplicaciones empresariales.

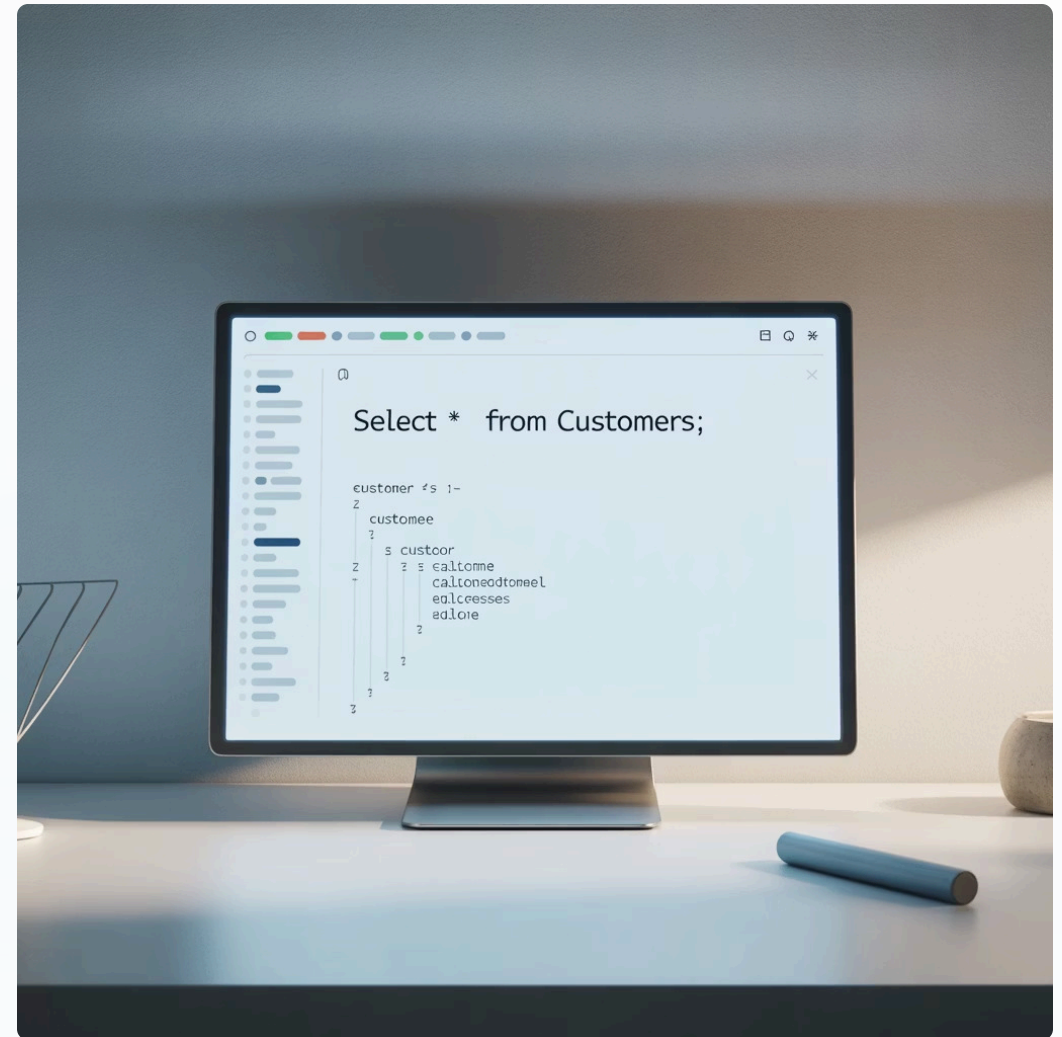
Introducción a SQL

¿Qué es SQL?

El **Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL)** es el lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales.

Con SQL, puedes:

- Crear y modificar estructuras de bases de datos
- Insertar, actualizar y eliminar datos
- Recuperar información específica a través de consultas
- Controlar el acceso a los datos



Una consulta SQL simple para recuperar información de estudiantes de una tabla de base de datos. A lo largo de este curso, aprenderás a escribir consultas cada vez más complejas.

Comenzando con XAMPP

Descargar XAMPP

Visite el sitio web de Apache Friends (www.apachefriends.org) y descargue la versión apropiada para su sistema operativo.

Instalar el paquete

Ejecute el instalador y siga las indicaciones. Puede seleccionar qué componentes instalar, pero asegúrese de que MySQL esté seleccionado.

Iniciar los servicios

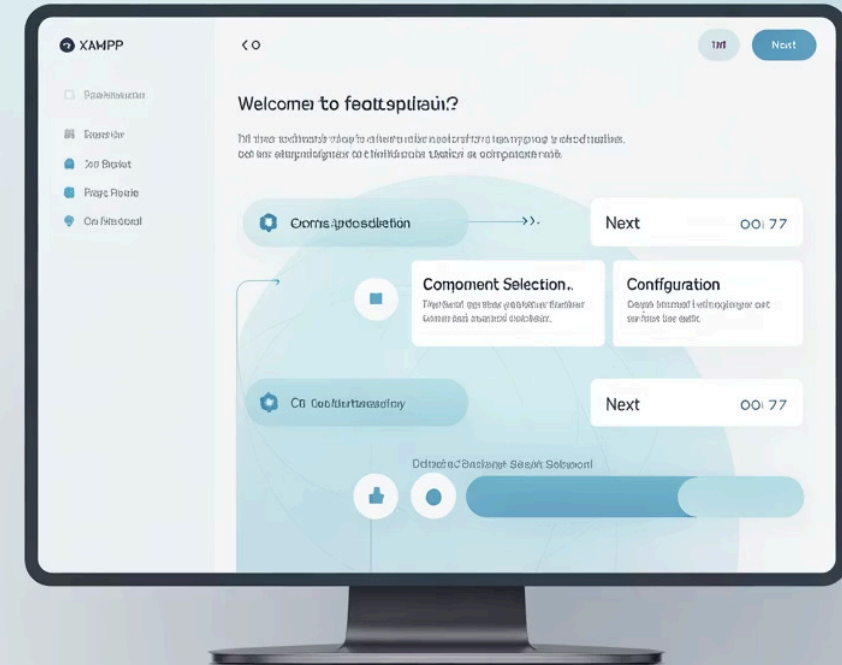
Inicie el Panel de control de XAMPP e inicie los servicios Apache y MySQL haciendo clic en los botones "Iniciar".

Verificar la instalación

Abra un navegador y navegue a <http://localhost> para confirmar que Apache se está ejecutando, y a <http://localhost/phpmyadmin> para verificar MySQL.

XAMPP Installation Drage

Configure Components Appearance



Documentation

Download

Support

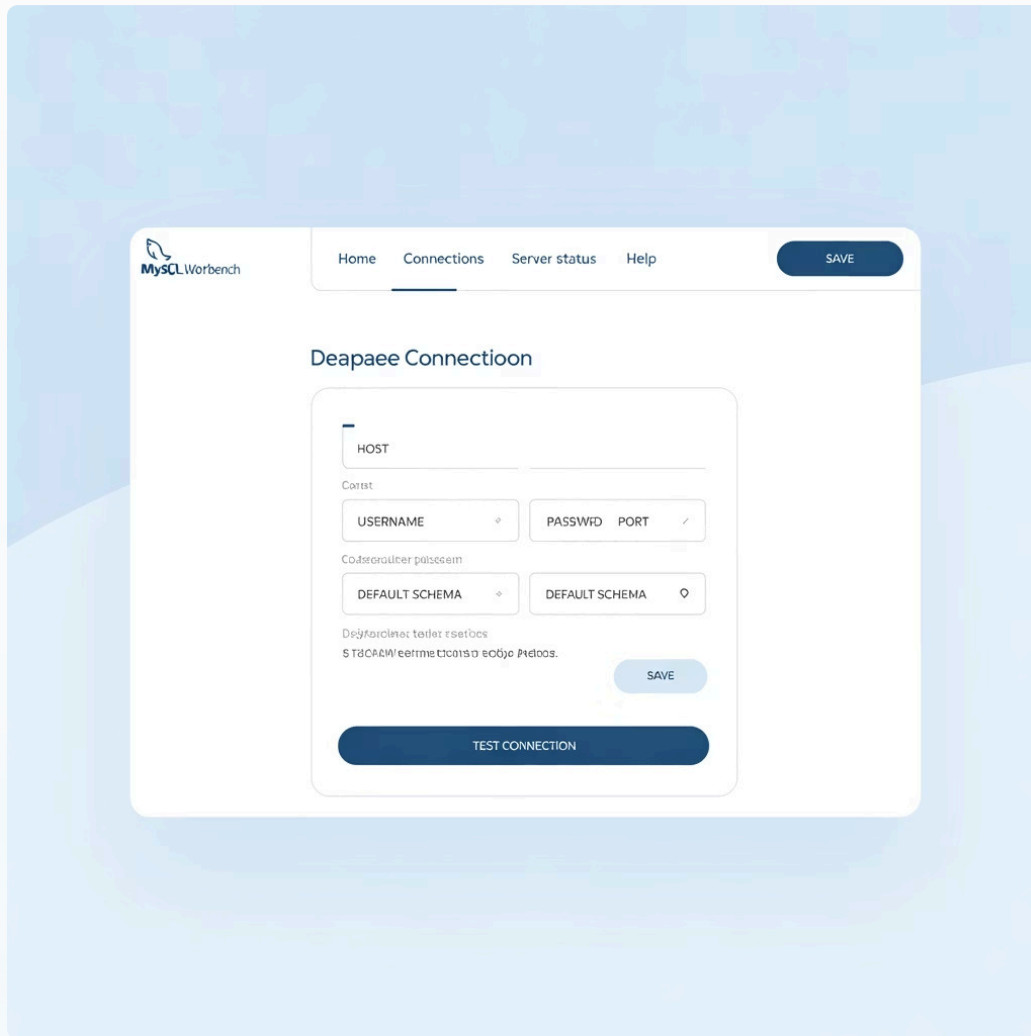
Support

DUENYVA PPPPBBt xretd, loc. for loccon that dnoctes re ree lurne
Partisan z dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t
achet dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t
dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t
dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t
dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t dnoctes t

Recolente tte dnoctes t
dnoctes t dnoctes t

Partisan z dnoctes t

Trabajar con MySQL Workbench



Características principales

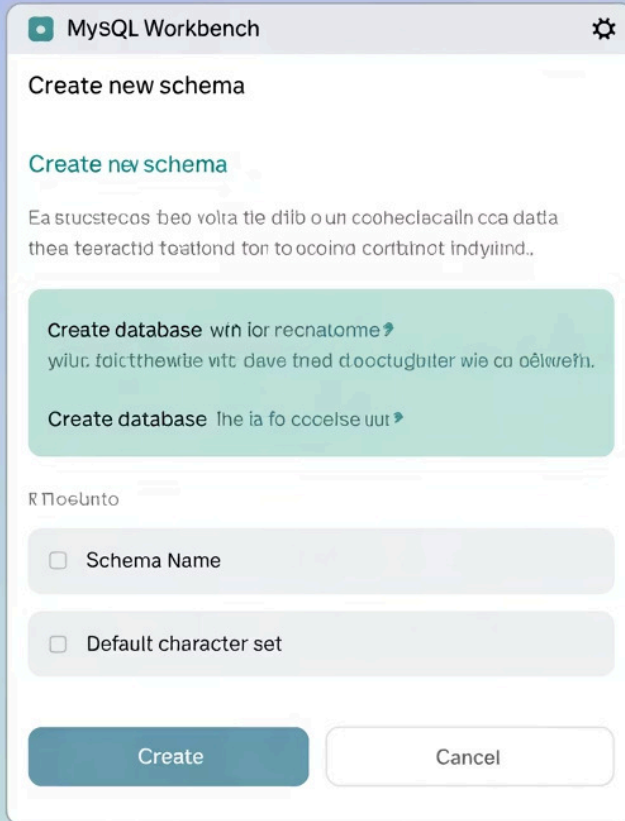
- Desarrollo de SQL: escriba y ejecute consultas
- Modelado de datos: diseñe esquemas de bases de datos visualmente
- Administración: administre usuarios y la configuración del servidor
- Importación/exportación de datos: mueva datos entre formatos
- Herramientas de rendimiento: supervise y optimice las consultas

MySQL Workbench proporciona una interfaz visual integral que simplifica las tareas de administración de bases de datos.

Configuración de la conexión

1. Descargue e instale MySQL Workbench
2. Abra la aplicación
3. Cree una nueva conexión a su servidor MySQL local
4. Nombre de la conexión: "Instancia local"
5. Nombre de host: 127.0.0.1
6. Puerto: 3306
7. Nombre de usuario: root

Creando tu primera base de datos



Conéctate a MySQL



Abre MySQL Workbench y conéctate a tu instancia local del servidor MySQL.

Escribe el comando SQL



En el editor de consultas, escribe: `CREATE DATABASE mi_primera_db;`

Ejecuta la consulta



Haz clic en el icono del rayo o presiona Ctrl+Enter para ejecutar la consulta.

Actualiza el navegador



Haz clic derecho en el panel del navegador y selecciona "Actualizar todo" para ver tu nueva base de datos.

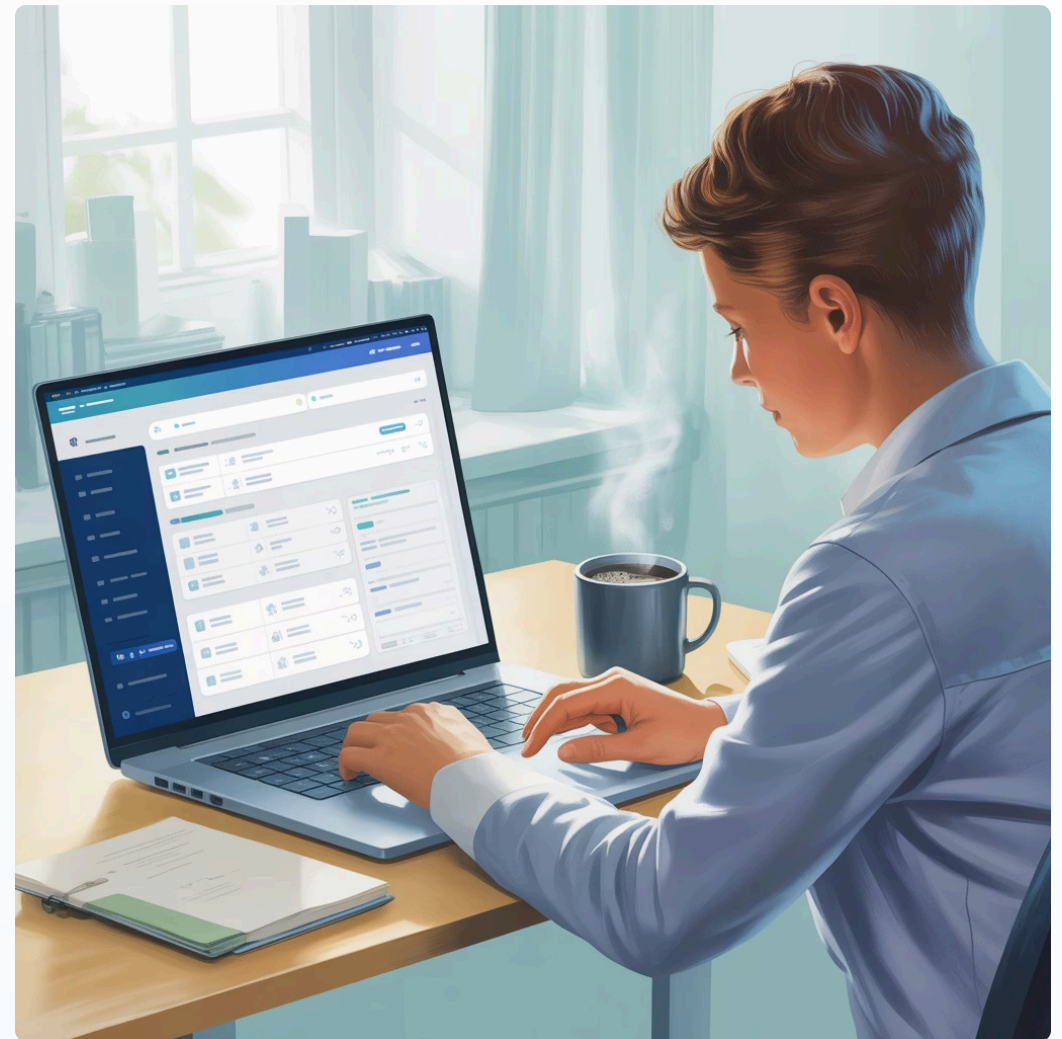
¡Felicidades! Acabas de crear tu primera base de datos. En las próximas sesiones, aprenderemos a crear tablas y a llenarlas con datos.

Actividad práctica: Primeros pasos

Tu primera tarea

1. Instala XAMPP en tu computadora
2. Instala MySQL Workbench
3. Inicia el servicio MySQL en el Panel de control de XAMPP
4. Conéctate al servidor MySQL local en Workbench
5. Crea una base de datos llamada "mi_primera_db"
6. Toma una captura de pantalla de la creación exitosa de tu base de datos

Esta tarea te ayudará a familiarizarte con las herramientas básicas que usaremos a lo largo del curso.



Completa esta actividad antes de nuestra próxima sesión. No te preocupes si encuentras problemas, los solucionaremos juntos.

- ❏ Esta experiencia práctica es crucial para comprender los aspectos prácticos de la gestión de bases de datos. Tómate tu tiempo y explora la interfaz.

¿Qué sigue?



Diseño de bases de datos

Creación de tablas con campos y relaciones apropiados



Manipulación de datos

Insertar, actualizar y eliminar registros



Consultas

Escribir consultas SQL para recuperar información específica



Relaciones

Conectar tablas para modelar escenarios complejos del mundo real

En nuestra próxima sesión, profundizaremos en los principios del diseño de bases de datos y comenzaremos a crear estructuras de bases de datos más complejas. ¡Vengan preparados con preguntas de su primera actividad práctica!